الفصل الثالث: التصميم

3.3 مخطط الفئات (Class Diagram)

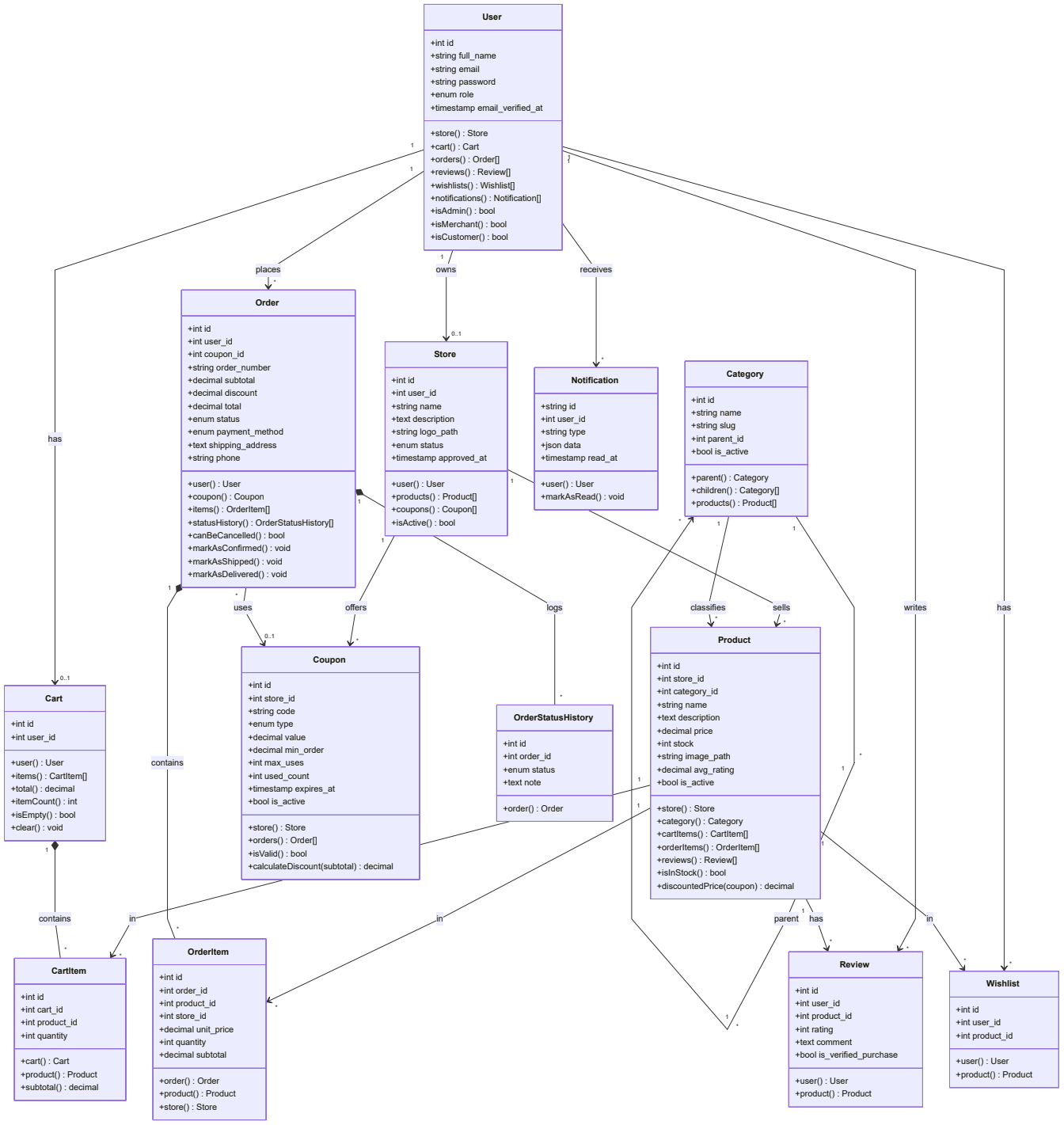
3.3.1 المقدمة

يوثّق هذا القسم **مخطط الفئات** (Class Diagram) الذي يمثّل البنية الكائنية للنظام، ويصف:

- **الفئات الرئيسية** (Classes) وخصائصها وعملياتها
- **العلاقات** بين الفئات (Associations, Inheritance, Composition)
- **التعددية** (Multiplicity)

يعتمد التصميم على مبادئ **البرمجة الكائنية** (OOP) ومبادئ **SOLID** لضمان القابلية للصيانة والتوسع والاختبار.

3.3.2 مخطط الفئات العام



3.3.3 الفئات بالتفصيل

3.3.3.1 Class: `User`

الوصف: يمثّل مستخدم النظام (Admin / Merchant / Customer).

المكوّن	النوع	الوصف
`id`	int	معرّف فريد

المكوّن	النوع	الوصف
`full_name`	string	الاسم الكامل
`email`	string	البريد (فريد)
`password`	string	bcrypt hash
`role`	enum	admin/merchant/customer
`email_verified_at`	timestamp	تاريخ التحقق

العمليات:

العملية	الإرجاع
`store()`	Store (لو merchant)
`cart()`	Cart (لو customer)
`orders()`	Order[]
`isAdmin()`	bool
`isMerchant()`	bool
`isCustomer()`	bool

3.3.3.2 Class: `Store`

الوصف: يمثّل متجر تاجر.

المكوّن	النوع
`user_id`	int (FK, UNIQUE)
`name`	string
`status`	enum (pending/active/suspended)
`approved_at`	timestamp

العمليات: `products()`, `coupons()`, `isActive()`

3.3.3.3 Class: `Product`

الوصف: يمثّل منتج ملابس.

المكوّن	النوع	الوصف
`price`	decimal	السعر
`stock`	int	المخزون
`avg_rating`	decimal	متوسط التقييم (Denorm.)
`is_active`	bool	معروض

العمليات: `store()`, `category()`, `reviews()`, `isInStock()`, `discountedPrice(Coupon)`

3.3.3.4 Class: `Cart` + `CartItem`

Cart: سلة الزبون (واحدة فقط).

- `items()`, `total()`, `itemCount()`, `isEmpty()`, `clear()`

CartItem: عنصر في السلة.

- `subtotal()` = `quantity * product.price`

العلاقة: `Cart *-- CartItem` (**Composition**)

3.3.3.5 Class: `Order` + `OrderItem`

Order: رأس الطلب.

- `canBeCancelled()`, `markAsConfirmed()`, `markAsShipped()`, `markAsDelivered()`

OrderItem: عنصر في الطلب (Snapshot تاريخي).

العلاقة: `Order *-- OrderItem` (**Composition**)

3.3.3.6 Class: `Coupon`

الوصف: كوبون خصم.

العمليات:

- `isValid()` → bool
- `calculateDiscount(subtotal)` → decimal

3.3.3.7 فئات مساعدة

Class	الوصف
`Review`	تقييم منتج (1-5 نجوم)
`Wishlist`	منتج في المفضلة

Class	الوصف
`Notification`	إشعار داخلي (UUID)
`OrderStatusHistory`	سجل تغيرات حالة الطلب

3.3.4 العلاقات بين الفئات

العلاقة	النوع	Multiplicity	Cascade
`User → Store`	Association	1 : 0..1	CASCADE
`User → Cart`	Association	1 : 0..1	CASCADE
`User → Order`	Association	1 : *	CASCADE
`Store → Product`	Aggregation	1 : *	CASCADE
`Category → Product`	Association	1 : *	RESTRICT
`Cart → CartItem`	**Composition**	1 : *	CASCADE
`Order → OrderItem`	**Composition**	1 : *	CASCADE
`Order → Coupon`	Association	* : 0..1	SET NULL

الفرق بين الأنواع

النوع	المعنى	مثال
Association	علاقة عامة	User ↔ Order
Aggregation (◇)	"has-a" ضعيف	Store ◇ Product
Composition (◆)	"has-a" قوي	Order ◆ OrderItem

3.3.5 تطبيق مبادئ SOLID

Single Responsibility

- `User` ← بيانات المستخدم
- `Order` ← إدارة الطلب
- `OrderService` ← منطق إنشاء الطلبات

Open/Closed

- إضافة طرق دفع جديدة دون تعديل `Order`

Liskov Substitution

- `Admin`, `Merchant`, `Customer` جميعهم `User`

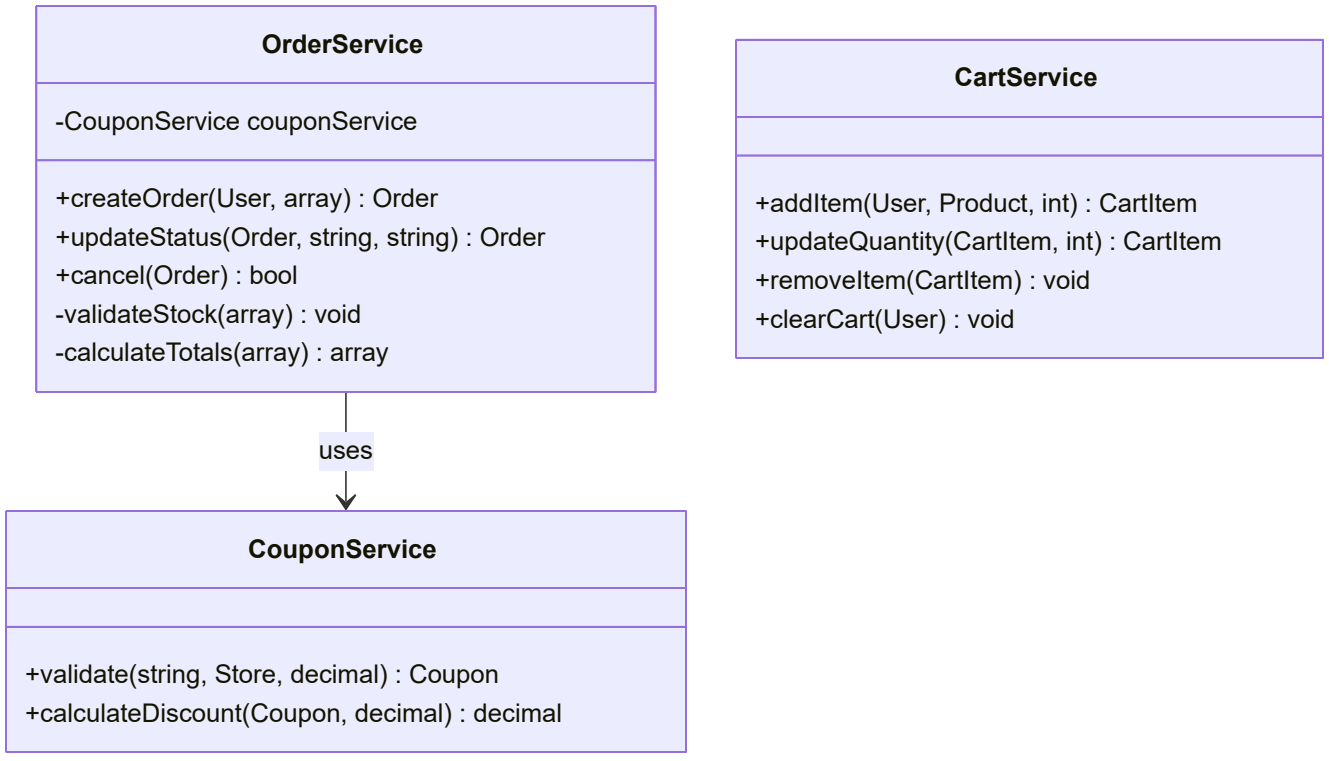
Interface Segregation

- `ProductPolicy`, `OrderPolicy`, `StorePolicy` — كل policy لفئة واحدة

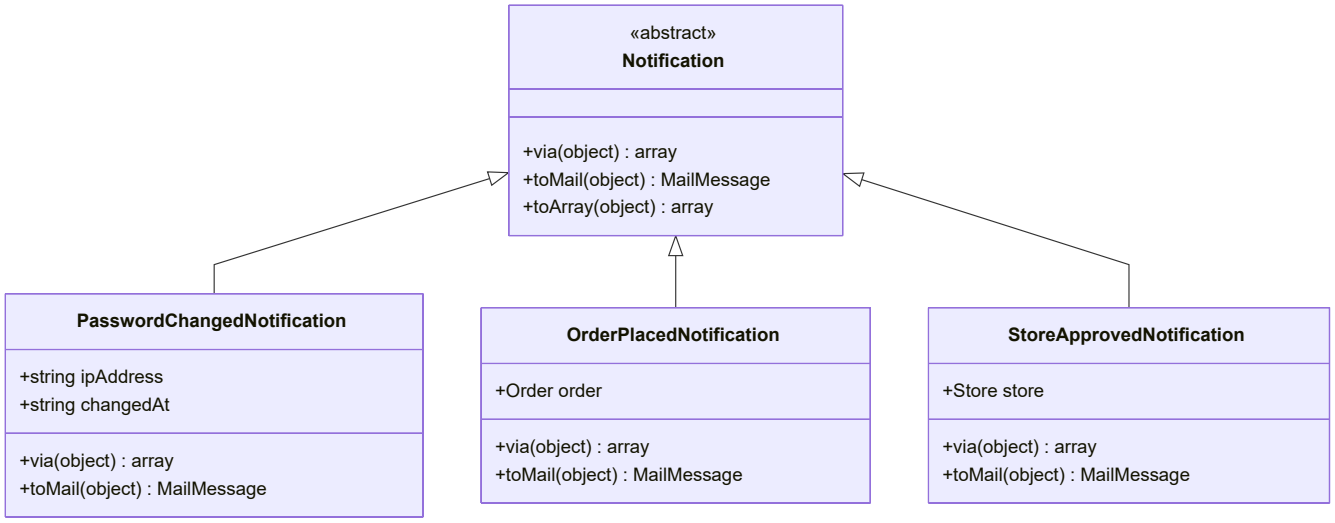
Dependency Inversion

- Controllers تعتمد على **Services**، لا Models مباشرة

3.3.6 Class Diagram للـ Services



3.3.7 Class Diagram للـ Notifications



3.3.8 الخلاصة

مخطط الفئات يعكس:

- ✅ **13 فئة رئيسية** (11 Model + 2 Helper)
- ✅ **3 خدمات** بفصل واضح للمسؤوليات
- ✅ **3 إشعارات** بنمط Inheritance
- ✅ **علاقات متنوعة** (Association, Aggregation, Composition)
- ✅ **تطبيق مبادئ SOLID** كاملة

التصميم قابل للتنفيذ مباشرة عبر Laravel Eloquent Models + Service Layer.

نهاية مخطط الفئات